三角関数　公式確認テスト

積 → 和の公式を除く　　目安 25 分　50 問　各 2 点・100 点満点

氏名 _____　　実施日 _____　　得点 _____/100

空欄に適切な数・式を記入せよ。特に断りのない角は弧度法で表す。
すべての式は、現れる関数と分数が定義される範囲で考える。和 → 積は第 8 問に含む。

1　弧度法・相互関係　14 点

(1) $180^\circ =$ ☐ rad　　**(2)** $1\ \text{rad} =$ ☐ $^\circ$

半径 $r > 0$、中心角 θ（$0 < \theta \leq 2\pi$）の扇形の弧の長さを l、面積を S とする。

(3) $l =$ ☐　　**(4)** $S =$ ☐

(5) $\tan\theta =$ ☐　　**(6)** $\sin^2\theta + \cos^2\theta =$ ☐

(7) $1 + \tan^2\theta =$ ☐

(5) は $\sin\theta, \cos\theta$ を用い、
(7) は $\cos\theta$ を用いて表せ。

2　角の変換　30 点

$\sin\theta, \cos\theta, \tan\theta$ のいずれかを用いて表せ。

(8) $\sin(-\theta) =$ ☐　　**(9)** $\cos(-\theta) =$ ☐　　**(10)** $\tan(-\theta) =$ ☐

(11) $\sin(\pi - \theta) =$ ☐　　**(12)** $\cos(\pi - \theta) =$ ☐　　**(13)** $\tan(\pi - \theta) =$ ☐

(14) $\sin(\pi + \theta) =$ ☐　　**(15)** $\cos(\pi + \theta) =$ ☐　　**(16)** $\tan(\pi + \theta) =$ ☐

(17) $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) =$ ☐　　**(18)** $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) =$ ☐　　**(19)** $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) =$ ☐

(20) $\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) =$ ☐　　**(21)** $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) =$ ☐　　**(22)** $\tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) =$ ☐

3　周期　6 点

a, b は実数、$a \neq 0$ とする。次の関数の最小正周期 T を求めよ。

(23) $y = \sin(a\theta + b)$　　**(24)** $y = \cos(a\theta + b)$　　**(25)** $y = \tan(a\theta + b)$

$T =$ ☐　　$T =$ ☐　　$T =$ ☐

三角関数　公式確認テスト

加法定理・倍角・半角　　(26)〜(41)　32 点

指定された角の三角関数を用いて、公式を完成させよ。

4　加法定理　12 点

α, β の三角関数で表せ。(30), (31) は $\tan\alpha, \tan\beta$ を用いること。

(26) $\sin(\alpha+\beta) =$

(27) $\sin(\alpha-\beta) =$

(28) $\cos(\alpha+\beta) =$

(29) $\cos(\alpha-\beta) =$

(30) $\tan(\alpha+\beta) =$

(31) $\tan(\alpha-\beta) =$

5　2 倍角の公式　10 点

θ の三角関数で表せ。(33)〜(35) は、それぞれ指定された形で記入せよ。

(32) $\sin 2\theta =$

(33) $\cos 2\theta =$　$\sin^2\theta, \cos^2\theta$ の両方を用いる

(34) $\cos 2\theta =$　$\cos\theta$ のみを用いる

(35) $\cos 2\theta =$　$\sin\theta$ のみを用いる

(36) $\tan 2\theta =$　$\tan\theta$ のみを用いる

6　半角の公式　6 点

$\cos\theta$ を用いて表せ。

(37) $\sin^2\dfrac{\theta}{2} =$

(38) $\cos^2\dfrac{\theta}{2} =$

(39) $\tan^2\dfrac{\theta}{2} =$

7　3 倍角の公式　4 点

(40) は $\sin\theta$ のみ、(41) は $\cos\theta$ のみを用いて表せ。

(40) $\sin 3\theta =$

(41) $\cos 3\theta =$

三角関数　公式確認テスト

和 → 積・三角関数の合成　　(42)〜(50)　18 点

第 8 問は「和や差を積に直す公式」であり、積 → 和の公式ではない。

8　和 → 積の公式　　8 点

$\dfrac{\alpha+\beta}{2}$, $\dfrac{\alpha-\beta}{2}$ を角にもつ三角関数の積で表せ。

(42) $\sin\alpha+\sin\beta=$

(43) $\sin\alpha-\sin\beta=$

(44) $\cos\alpha+\cos\beta=$

(45) $\cos\alpha-\cos\beta=$

9　三角関数の合成・最大値と最小値　　10 点

a, b は実数で $(a,b)\neq(0,0)$ とする。すべての実数 θ に対して

$$a\sin\theta+b\cos\theta=R\sin(\theta+\varphi)$$

が成り立つように $R>0, 0\leq\varphi<2\pi$ を選ぶ。以下を a, b を用いて表せ。

(46) $R=$

(47) $\cos\varphi=$

(48) $\sin\varphi=$

θ が実数全体を動くとき、$y=a\sin\theta+b\cos\theta$ の最大値と最小値を求めよ。

(49) 最大値

(50) 最小値

計算・見直し欄